壹、前言

一、研究動機：

近年來，工業發展與土地利用使土壤重金屬汙染問題日益嚴重，彰化地區因早期金屬加工與鑄造產業集中，部分農地受到銅（Cu）、鋅（Zn）、鉛（Pb）等重金屬累積影響。重金屬無法自然分解，容易長期殘留於土壤中，不僅影響作物生長，也可能透過食物鏈進入人體，造成健康風險。傳統的土壤整治方式雖然能快速降低污染，但成本高且可能破壞土壤結構。根據文獻記載，向日葵具有吸收多種重金屬的能力，生物炭及果皮亦具吸附與改良土壤性質的效果。因此，我們想利用天然材料（向日葵、生物炭、果皮），探討其是否能有效吸附土壤中的重金屬。

二、研究目的：

（一）比較向日葵、生物炭、果皮對受重金屬汙染土壤之吸附效果。

（二）評估向日葵、生物炭、果皮修復土壤之可行性。

三、研究問題：

（一）向日葵、生物炭與果皮三種材料中，何者對土壤中重金屬濃度降低效果最佳？

（二）三種材料對不同種類重金屬的吸附能力是否具有差異？

（三）在實際操作後，哪一種材料最具土壤修復應用可行性？

貳、文獻探討

近年來，農地受到重金屬污染的問題逐漸受到關注。例如在彰化縣和美鎮一帶曾發生稻米鎘含量超標的事件，顯示部分農地仍受到工業廢水及土壤殘留污染的影響。根據台灣環境資訊協會整理資料指出，臺灣目前仍有約2800筆污染農地正在列管，其中以彰化縣與桃園市的案件數最多。然而即使政府投入整治經費，仍有超過95%的列管農地尚未有明顯改善進度，甚至部分農地列管時間已超過十年，顯示農地重金屬污染問題仍相當嚴重（張淑貞，2016）、（上下游新聞編輯部，2016）。而傳統的土壤整治方式成本高且可能傷害土壤。因此，如何在不傷害土地且有效修復受重金屬污染土壤的方式下，降低污染物進入農作物的風險，已成為重要的環境議題。

一、植生復育法：

植生復育法是利用「重金屬高富集植物」的新陳代謝反應，來達到移除、濃縮以及溶解土壤重金屬污染的目的。高富植物的根部組織提供大量的表面積，能夠將重金屬由土壤中吸收，並濃縮至植物的莖、葉部分。植生復育法也可以將重金屬轉化或礦化成低毒性或無毒性物質，以減緩其移動，或促進土壤中的微生物對污染物進行降解。植生復育法有成本效益高效、環保、低價以及容易操作等特點，且不會破壞環境理化

性質也不會引起二次污染，是值得採行的土壤修復做法。（陳怡菁、楊純明，2025）

二、土壤中重金屬檢測方法－王水消化法：

在這篇文章中提到可以使用王水消化法溶解土壤中重金屬並利用分光光度計測量其波長，在比照波長相對應的濃度來得到向日葵、果皮和生物炭分別吸收過後的濃度。王水消化法的前置作業需要將土壤風乾大約一天後將其泡入王水（硝酸：鹽酸 = 1：3）使其萃取16小時，之後再加熱2小時就能準備使用分光光度計了，取3g的已均勻化樣品進行測量，就能夠得到吸收後的數據了。（國家環境研究院，2018）

三、生物炭吸收重金屬：

生物炭表面具有多孔性、表面積大、表面具有官能基，且因為是環狀結構而有碳封存的效果，使其成為良好的重金屬吸附劑。不同溫度下產生的生物炭會具有不同的特性；高溫下產生的生物炭可以產生更多孔洞，能夠更好的去捕捉重金屬，但在高溫下，生物炭的產量會有所下降，且容易降低芳香性的低溫炭的封存效果。（蔡佳儒、吳耿東，2016）

參、研究方法

一、實驗材料與器材：

（一）實驗材料：有機質栽培養土、硫酸銅、硝酸鋅、醋酸鉛、向日葵、果皮（花生殼）、生物炭、NaCl、HCl

（二）實驗設備：育苗盤（一格50g，共40格）、錐形瓶、離心機、重金屬試紙、玻棒、燒杯、培養土

二、變因設定：

（一）操縱變因： 不同天然材料種類（向日葵、生物炭、果皮）對銅、鋅、鉛三種重金屬污染土壤之修復效果差異。

（二）控制變因：土壤重量、重金屬溶液濃度、天然材料添加量（每組相同重量）、環境溫度、土壤初始 pH 值、攪拌時間、測量方法（使用相同檢測方式）、日曬時常、澆水水量。

（三）應變變因：本研究之應變變因為土壤中重金屬濃度之變化情形，包括重金屬殘留濃度與去除率。

三、實驗步驟：

（一）污染土壤製備

1、秤取等量土壤置於燒杯中
2、加入固定濃度（硫酸銅：400 ppm、硝酸鋅：300 ppm、醋酸鉛：200 ppm）與固定毫升（每格10ml）之重金屬溶液，使土壤均勻受污染
3、靜置24小時，使重金屬充分與土壤混合
4、每個修復材料皆有五格不同重金屬污染的土壤進行實驗

（二）添加天然修復材料

1、分別於各實驗組加入向日葵、生物炭與果皮
2、設置一組未添加天然材料之對照組
3、充分攪拌，使材料與土壤均勻混合

（三）長期修復觀察

1、將各組樣本置於相同環境條件下
2、持續觀察兩個月
3、每隔兩天澆水一次，每次水量固定

（四）數據分析

1、記錄各組最後測得之重金屬濃度（每格3次）
2、計算各組重金屬去除率
3、比較不同天然材料之修復效果差異

肆、研究分析與結果

一、數據整理

（一）本研究透過為期兩個月的實驗，比較向日葵、果皮（花生殼）及生物炭對土壤中銅、鋅、鉛的修復效果，結果如下：

表一：向日葵吸收後剩餘重金屬濃度（單位：ppm）

向日葵	1	2	3	4	5	6	7	8
Cu（1-8）	270	310	280	280	300	290	340	260
Cu（9-15）	320	270	40	290	340	250	290	-
Zn（1-8）	170	240	50	60	220	200	180	250

Zn（9-15）	170	230	190	210	50	80	160	-
Pb（1-8）	160	140	150	80	150	170	130	150
Pb（9-15）	160	140	180	170	100	160	70	-

表二：果皮（花生殼）吸收後剩餘重金屬濃度（單位：ppm）

花生殼	1	2	3	4	5	6	7	8
Cu（1-8）	340	90	330	290	360	40	340	90
Cu（9-15）	300	320	310	350	360	350	50	-
Zn（1-8）	180	260	270	220	210	250	50	220
Zn（9-15）	240	70	200	260	250	60	240	-
Pb（1-8）	160	60	170	190	150	160	30	190
Pb（9-15）	150	180	70	160	180	170	180	-

表三：生物炭吸收後剩餘重金屬濃度（單位：ppm）

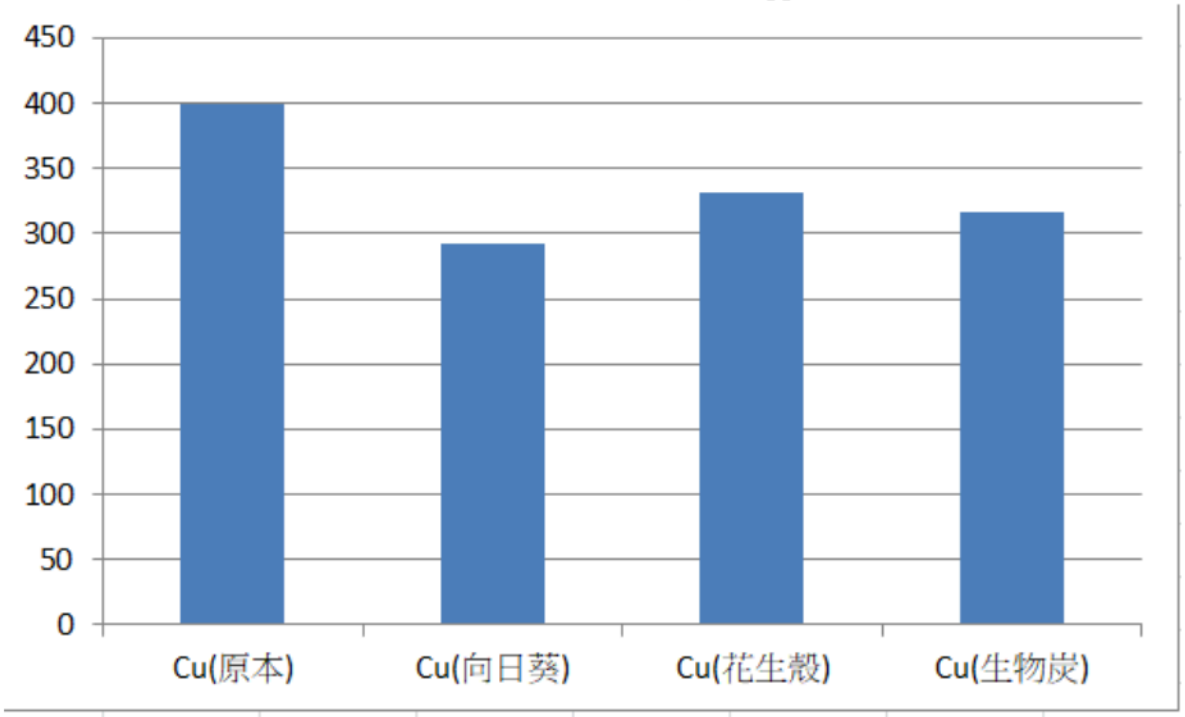
生物炭	1	2	3	4	5	6	7	8
Cu（1-8）	320	300	360	310	300	320	80	340
Cu（9-15）	330	330	340	60	310	280	280	-
Zn（1-8）	240	230	200	200	70	240	210	200

Zn（9-15）	220	210	40	210	220	180	40	-
Pb（1-8）	170	170	180	160	190	140	170	160
Pb（9-15）	20	150	50	160	140	120	150	-

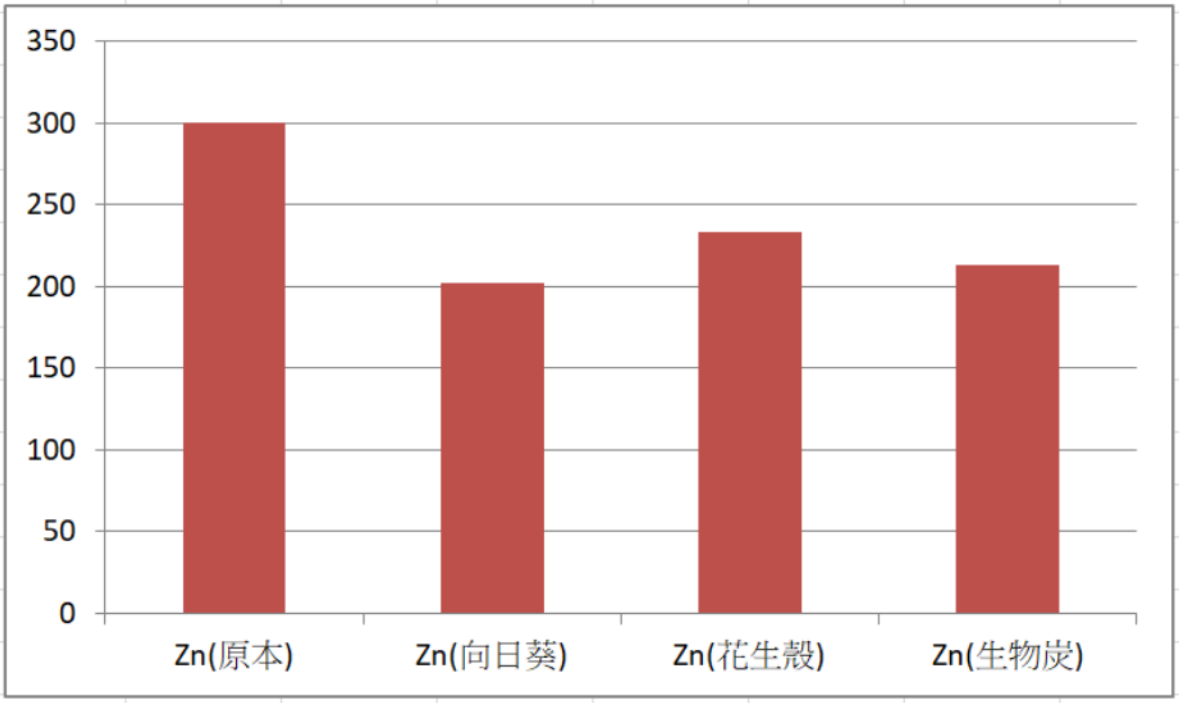
（以上表格皆由作者自製）

（二）去除數據中的極端值後取平均得：

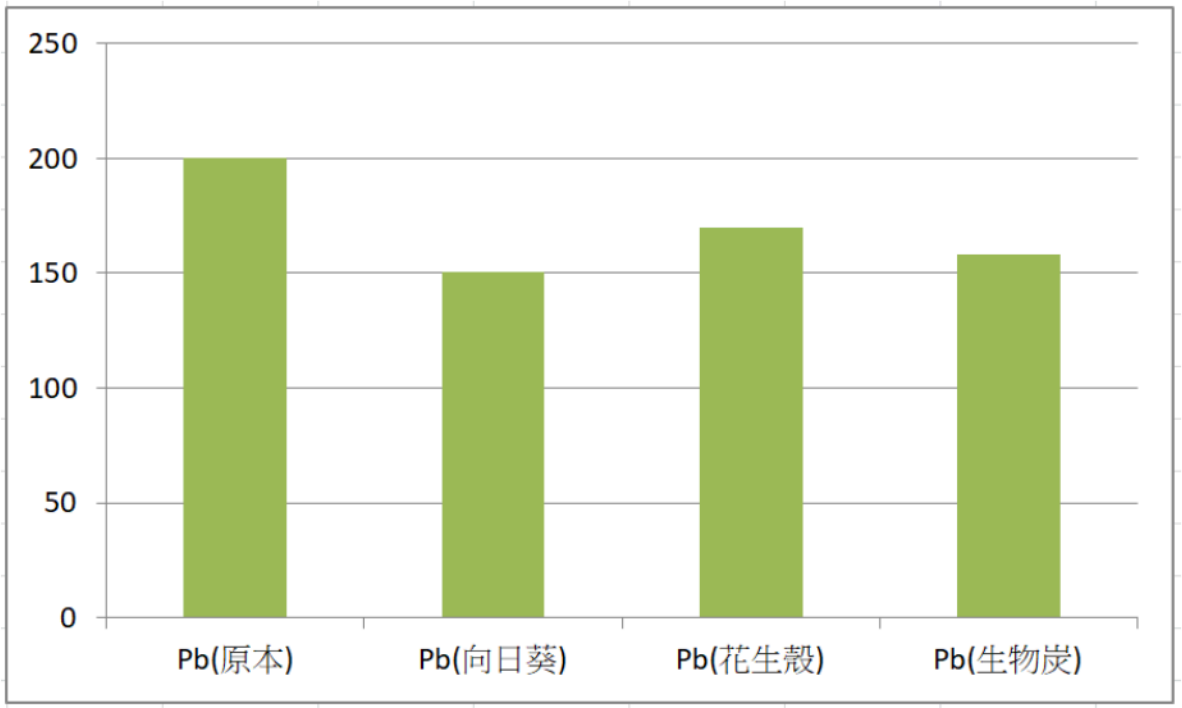
圖一：銅汙染土壤吸收後平均剩餘重金屬濃度（單位：ppm）



圖二：鋅汙染土壤吸收後平均剩餘重金屬濃度（單位：ppm）



圖三 ：鉛汙染土壤吸收後平均剩餘重金屬濃度（單位：ppm）



（以上圖片皆由作者自製）

二、數據討論

（一）整體修復效能比較

1、 向日葵在三種材料中表現出最佳的重金屬移除能力。其對銅、鋅、鉛的平均剩餘濃度均為最低，顯示活體植生復育對於土壤重金屬的移除具有顯著優勢 。

2、 生物炭的修復效果次之。其多孔隙結構與官能基確實能吸附部分重金屬，但在短期（兩個月）內的效果略遜於生物吸收作用 。

3、 花生殼（果皮）的修復效果在三者中最為有限，且數據波動較大，顯示天然纖維材料在未經改質前，對重金屬的穩定吸附能力較弱 。

（二）不同重金屬的移除差異

1、銅 （Cu）：初始 400 ppm，向日葵組降至約 292 ppm，去除率最高；生物炭與花生殼則維持在 300－330 ppm 之間。

2、鋅 （Zn）：初始 300 ppm，向日葵組表現最優（約 202 ppm），生物炭（約 213 ppm）與花生殼（約 234 ppm）次之 。

3、鉛 （Pb）：初始 200 ppm，三種材料對鉛的移除量相對較少，向日葵組剩餘約151 ppm，生物炭與花生殼則分別剩餘約 158 ppm 與 170 ppm 。

伍、研究結論與建議

一、研究結論

（一）本研究以銅（400 ppm）、鋅（300 ppm）與鉛（200 ppm）為初始污染濃度，探討向日葵、生物炭與花生殼對重金屬之修復效果 。透過實驗數據，得出以下結論：

1、向日葵降低重金屬濃度效果最佳，印證植生復育法之可行性：

在三種修復材料中，向日葵對重金屬的去除率最高（實驗中銅降至約 292 ppm、鋅降至 202 ppm、鉛降至 151 ppm）。此結果符合 Aybar 等人（2023）針對礦區土壤植生復育的研究，該文獻證實向日葵能將銅與鉛有效固定於龐大的根系中，並對鋅具有極高的地上部轉移率；此外，Chileshe 與 Syakalima（2023）的實驗亦指出，向日葵能在短期內顯著降低土壤中的銅、鋅濃度，最高移除效率可達 56% 以上。本實驗數據成功重現了前人的研究，證實向日葵確實是處理土壤重金屬極具潛力且高效的植物。

2、生物炭具備次佳之重金屬固定能力：

實驗結果顯示，生物炭的修復效果僅次於向日葵（如鋅濃度降至約 213 ppm、鉛降至 158 ppm）。此結果呼應了Zhang 等人（2023）發表於《Frontiers in Environmental Science》之生物炭研究，該文獻指出，農業廢棄物經熱裂解製成生物炭後，其表面會形成豐富的多孔結構與官能基，能將土壤中易流動的重金屬轉化為穩定的結合態。本實驗證實了生物炭確實能發揮良好的重金屬吸附

與固定功效。

3、花生殼穩定性較弱，修復效果有限：

本研究發現，花生殼在三者中的重金屬移除量最少，且數據波動較大，如銅僅降至 300－330 ppm 區間。對照 2021 年《Water Science and Engineering》關於果皮生物吸附劑之研究，文獻指出果皮雖含有能與重金屬結合的纖維素與果膠，但通常需要經過化學修飾或在特定的pH值環境下才能達到最大吸附容量。這解釋了本實驗中，未經改質的天然果皮（花生殼）在直接應用於土壤時，對重金屬的穩定吸附能力較弱且效果有限的原因。

4、綜合評估向日葵為最具可行性之土壤修復策略：

綜合本研究之實作數據與上述文獻印證，植生復育法（向日葵）展現出最優異的土壤修復可行性。利用向日葵不僅重金屬去除率最佳，且具備成本低廉、不破壞土壤理化性質之優勢，為本次評估中最值得推廣的綠色整治技術。

二、未來建議

（一）擴大樣本數與環境模擬：這次研究樣本數有限，未來可擴大樣本數與重複實驗次數，以提升研究結果代表性與準確性 。

（二）延長追蹤觀察期：植物生長與土壤變化容易受生長週期與季節因素造成影響，未來可進行更長時間的追蹤，排除生物個體差異與生長速率帶來的誤差。

（三）探討多重變因交互作用：未來可以進一步測試不同重金屬種類和不同條件，並加入土壤中pH 值的變因，分析其對天然材料修復效果的影響，藉此建立更完善的修復評估。

陸、參考文獻

一、陳怡菁、楊純明（2025）。重金屬高富集植物在土壤重金屬污染整治與修復上之應用。**台灣農業研究**，**74**（3），265－273 。
https://doi.org/10.6156/JTAR.202509_74(3).0005

二、國家環境研究院（2018年11月8日）。土壤中重金屬檢測方法－王水消化法（NIEA S321.65B）。
https://reurl.cc/Em8800

三、蔡佳儒、吳耿東（2016）。臺灣農業廢棄物製備生物炭之未來與展望。**農業生技產業季刊**，**46**，24－28 。
https://reurl.cc/N211M9

四、上下游新聞編輯部（2016年8月13日）。2016年8月彰化和美再度驗出鎘米 重金屬污染威脅農地 。
https://www.newsmarket.com.tw/blog/87309/

五、張淑貞（2016年1月15日）。全國污染農地總體檢桃園、彰化重金屬毒害最深 。
https://e-info.org.tw/node/112779

六、李昆燁（2013）。過氧化鈣暨植物激素提升能源作物向日葵植生復育整治重金屬成效之研究。國立高雄大學土木與環境工程學系：碩士論文。
https://ndltd.ncl.edu.tw/handle/46805657789698833281

七、Aybar, M., et al. (2023). Phytoextraction of heavy metal (Cu, Zn, Pb) from mining area by sunflower (*Helianthus annuus*). *Kastamonu University Journal of Forestry Faculty*, *23*(1), 75-85.
https://doi.org/10.17475/kastorman.1269527

八、Chileshe, K., & Syakalima, M. (2023). Assessment of sunflower (*Helianthus annuus L.*) for phytoremediation of heavy metal polluted mine tailings—A case study of Nampundwe mine tailings dam, Zambia. *Journal of Environmental Protection*, *14*(7), 543-559.
https://doi.org/10.4236/jep.2023.147032

九、Chibuike, G. U., & Obiora, S. C. (2014). Heavy metal polluted soils: Effect on plants and bioremediation methods. *Applied and Environmental Soil Science*, *2014*, Article 752708.
https://doi.org/10.1155/2014/752708

十、Nethaji, S., et al. (2021). Removal of copper(II) from aqueous solution using chemically modified fruit peels as efficient low-cost biosorbents. *Water Science and Engineering*, *14*(3), 200-210.
https://doi.org/10.1016/j.wse.2021.08.003

十一、Zhang, X., et al. (2023). Effect of the application of peanut shell, bamboo, and maize straw biochars on the bioavailability of Cd and growth of maize in Cd-contaminated soil. *Frontiers in Environmental Science*, *11*, 1240633.
https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1240633